



Massachusetts
Institute of
Technology

选填必考知识点

1. 支持数据库各种操作的软件系统: 数据库管理系统.
2. 数据库系统: DB、DBMS、应用程序、用户、数据库管理员、硬件系统
3. ER图三要素: 实体、属性、联系
4. 数据模型三要素: 数据结构、数据操作、完整性约束
5. DBS的特点: ①独立性高 ②共享性高 ③数据结构化.
6. DB: 有组织, 存放数据的仓库, 长期存储在计算机中.
7. DBMS的功能: 数据定义、操作、数据库的建立和维护、数据库的运行管理.
8. 逻辑数据模型: ①层次 ②网状 ③关系.
9. 模式描述了DB中全体数据的全局逻辑结构和特征.
10. 关系模型的数据操作都是集合操作, 操作对象和操作结果都是关系.
11. DBMS能专门关系运算: 选择、投影、连接、除. 基本操作: 并、差、笛卡尔、投影、选择
12. $R \times S$ 元组有 $r \times s$ 个
13. 并、交、差要求属性结构完全相同
14. 投影可以重复
15. 自然连接要求 R, S 有共有的属性 $\pi_{SNAME}(S \bowtie (\pi_{SNO, CNO}(SC) \div \pi_{CNO}(C)))$
16. 三大完整性约束: 实体完整性、参照完整性、用户自定义完整性.
17. 查询选修全部课程的学生学号与姓名: $\pi_{SNO, CNO}(SC) \div \pi_{CNO}(C) \bowtie \pi_{SNO, SNAME}(S)$
18. 一个关系若存在部分函数依赖和传递函数依赖会导致: ①数据冗余大
②更新异常 ③插入异常 ④删除异常
19. 需求分析 → 概念结构设计 → 逻辑结构设计 → 物理结构设计 → 数据库的实施.
数据流程图(DFD) ER图 范式 索引
↑自顶向下的方法 规范化
↓数据库的运行维护
20. 概念模型中客观存在并可相互区别的事物: 实体
21. 事务是一个操作序列
22. 事务: ①原子性 ②持久性(永久性) ③隔离性 ④一致性 数据载入.
23. 事务的异常 ①不可重复读 ②读脏数据 ③丢失修改.
未提交又被撤回的数据: 读到了错误数据
24. 事务都是两段式的包含: 事务的并发调度是可串行化.

25. n 个事物串行调度, 有 $n!$ 种有效调度.
26. 若两个事务的依赖关系形成循环, 会形成 死锁现象.
27. 日志先于操作进行记录.
28. 后备副本的作用是 数据库恢复.
29. 事务 T 对 R 进行 X 封锁, 则 T 对 R 是 可以读、写.
30. T 对 R 进行 S 封锁, 则 T_2 对 R 的读方式会失败是 X 封锁读.
31. 安全性是指非法使用造成的 ① 数据泄露 ② 数据更改 ③ 数据破坏.
32. 三类安全问题: ① 技术安全 ② 管理安全 ③ 政策法规.
33. 安全性控制手段 ① 用户标识和鉴定 ② 用户存取权限控制 ③ 定义视图 ④ 数据加密 ⑤ 数据 ^{审计}
34. 视图的作用: ① 简化用户操作 ② 逻辑独立性 ③ 安全保护 ④ 清晰表达查询.
35. 并发调度可串行化才是正确的调度策略.
36. SQL: Structured query language ① 定义 ^{DDL} ② 查询 ^{DQL} ③ 操纵 ^{DML} ④ 控制 ^{DCL}
37. count ^{函数} 用于对一列的 非空值 计算个数. count(*) 对所有情况.
38. 删除数据 delete, 删除表、视图、索引 drop
修改数据 update, 修改表... 用 alter.
39. not in $\Leftrightarrow$ $<>$ ALL
40. 在数据定义时, 参照表和参照表可以是同一表 eg. 自参照
41. 选择 $\rightarrow$ 元组 投影 $\rightarrow$ 列
42. 范式判断时最重要: 码是指候选码.



Massachusetts
Institute of
Technology

大题

① 求所有候选码的方法

1° ① 一定属于候选码的属性: 只出现在左边 或 左、右都没出现。

② 可能是候选码的属性: 左、右均出现

③ 一定不是... : 仅出现在右边

2° 对 ② 中确定的属性求闭包, 若不能构成运算, 则添加后再进行闭包

② 判断 $X \rightarrow Y$ 是否成立

$Y \subseteq (X)^+_F$ 时, 有 $X \rightarrow Y$.

③ 区分: 超码, 主码, 主属性, 非主属性, 外码, 全码

一个

包含在任何一个候选码中的属性。

④ 范式转换

1NF: 属性不可分割。

2NF: 1NF基础上, 不包含非主属性对码的部分函数依赖。

3NF: 2NF上, 不包含非主属性对码的传递函数依赖。

BCNF: 每一个决定因素都包含码

每一个发生矛盾的地方拆分开

码是指候选码, 题目中可能有多个候选码。最高属于第几范式)

→ 明确传递

$X \rightarrow Y \quad Y \rightarrow Z$

$Y \not\rightarrow X \quad Z \not\rightarrow Y$

eg. $AB \rightarrow C \quad CE \rightarrow D$

不存在传递

④ 求最小函数依赖集

① 拆分右侧 eg. $A \rightarrow BC$ 拆分成 $A \rightarrow B, A \rightarrow C$.

② 去除自身求闭包. eg. $AB \rightarrow C \quad BC \rightarrow E \quad AE \rightarrow G$.

去除 $AB \rightarrow C$ 后, 根据剩下的依赖的闭包可以推出 C , 那么删除 $AB \rightarrow C$.

③ 左侧最小化

$(AB)^+ \rightarrow C$.

eg. $ABC \rightarrow D$ 观察左边 ABC 当中 A 是否可以由 BC 推出, B 是否可以由

AC 推出 ... 假设 C 能够被 AB 推出, 那么左侧去掉 C , 更新为 $AB \rightarrow D$.

⑤ 模式分解

① 准则：无损连接，保持函数依赖

② 无损连接

判断无损连接的方法

• 画表格

	A	B	C	D	E	$R_1(A, D)$
R_1	a_1	b_2	b_3	a_4	b_5	
R_2						
$\vdots$						
R_n				b_{ij}		

• 根据每一个函数依赖关系进行考察。

• 反复执行，直到某一行全为 a_n ，则具有无损连接。

⑥ 分解数据库为 3NF，并保持无损连接和函数依赖的方法。

① 找出最小函数依赖集 F_{min}

② 观察属性集，找出从未在 F_{min} 中出现的属性，将其分为一个集合。

③ 观察 F_{min} ，有多少左侧相同的组合，划为一个集合。
若无相同，则仅将其依赖划为一个集合。

④ 求出 F_{min} 候选码，若候选码未在上述分类出现，则划为一个集合。

⑦ 关系代数。

1. 全部用投影运算 $\pi_{x,y}(A) \times \pi_y(B)$ 。

2. 差运算

3. 并运算 (去重)。



SQL语句

表

CREATE / DROP / ALTER 语句

1. 定义基本表

create table SC

(Sno number(12) primary key,

Cno char(10),

G INT

primary key (Sno, Cno),

foreign key (Cno) references C(Cno),

foreign key (Sno) references S(Sno)

);

→ unique.

not null

check(条件).

2. 修改基本表

① 新增列

alter table student add Sphone char(10);

② 修改数据类型

alter table student alter column Sage smallint;

③ 删除约束条件

alter table student drop unique (Sname);

添加 add

④ 删除列

alter table student drop 列名 cascade / restrict;

→ 级联

限制

3. 删除基本表

drop table SC cascade / restrict;

索引

1. 建立索引

Create unique index Stsno on Student (Sno ASC);

DESC

Cluster 聚簇

2. 修改索引

alter index Stsno rename to Sttno;

3. 删除索引

drop index <索引名> on <表名>;

select 查询语句.

一般格式 select DISTINCT/ALL 目标列 from 表/视图
 where 条件表达式.
 group by 列名 having 条件表达式
 order by DESC/ASC;

① select Sno, Sname from S;

② select * from S ;

③ select 2024-Sage from S;

④ select Sage age from S;

(5) select DISTINCT Sdept from S;

⑥ 聚集函数: count(), max(), min(), AVG()

```
select count(*) from SC;
```

Select AVG (G) from SC;

⑦ 条件表达式.

1° 比较大小

Select Sno, Sname, Sage from S where Sage >= 22;

2° 确定范围

select Sno, Sname, Sage from S where Sage between 18 and 22 ;
not between ... and ...

30 确定集合

select Sname from S where Sdept in ('CS', 'MA');
not in

4° 字符匹配

Select Sname from S where Sname like ' _あ%'

A 苏王

ps: 一个汉字占2个字符

select Cno from C. where Cname like 'DB1-Design' ESCAPE '\';
not like



Massachusetts
Institute of
Technology

5° 空值查询

Select Sno from SC where Grade is null ;
is not null

6° 多重条件查询

-- and -- -- or --

(1) group by --

Select Cno, count(sno) from SC order by cno;

(2) group by 别名 having 筛选条件.

where : 子组

having : 组

Select Sno, grade from SC group by sno

having AVG(grade) > 90;

(3) order by

Select Sno, Sage from S where seopt = 'cs' order by sage DESC;

⑧ 连接查询

1° 两表连接

Select S.sno, Sname from S, SC where S.sno = SC.sno
and SC.cno = '2' and SC.grade > 90;

2° 自身连接

Select a.sno, a.cno, b.cno, a.Grade. from SC a, SC b.

where a.G = b.G and a.sno = b.sno and a.cno != b.cno;

3° 外连接

(1) 左外连接

(2) 右外连接

Select S.sno, Cno, Grade. from S left outer join SC on
S.sno = SC.sno

⑨ 嵌套查询

1° IN 子查询

```
select Sno, Sname, sdept from S
where sdept in
    (select sdept from Student where Sname = '小李');
```

2° 比较运算符 - 子查询

```
select Sno from SC where Cno = '01'
and Grade > (select Grade from SC where Cno = '01' and
    Sno = (select Sno from S where name = '小李'));
```

3° ANY/ALL 子查询

```
select * from S where Sage > ALL (select Sage from S
    where sdept = '计算机');
select Sno, Cno, G from SC where Cno = '02' and G < ANY(
    select G from SC where Cno = '01');
```

4° EXISTS - 子查询

只返回 true / false. "全部"

```
select Sno from SC A where not exists
    (select * from SC B where Sno = '1' and not exists
        (select * from SC C where C.sno = A.sno and C.cno = B.cno));
```

⑩ 集合查询

1° 并操作 union. (默认去除重复行)

```
select * from S where sdept = 'CS'
union
select * from S where Sage < 22;
```

2° 交操作 intersect

```
select * from S where sdept = 'SE'
intersect
select * from S where Sage > 22;
```

3° 差操作 except.

```
select * from S where Sex = '男'
except
select * from S where Sage > 22;
```




Insert / update / delete 语句

① 插入数据 insert into ... values

1. 插入元组

→ 可省略.

insert into Student (Sno, Sname) values ('0351', '小王');

2. 插入子查询结果

insert into Student2 (Sno, Sname, Sdept)
select Sno, Sname, sdept from Student where sdept = 'CS';

② 修改数据 update ... set ... where.

update SC set Grade = Grade + 10 where Cno = '01';

③ 删除数据 delete from ... where ...

delete from SC where cno in (select Cno from C where Cname = 'C++');

视图

① 创建

create view ... as ...
create view J-student as select * from Student where sdept = 'CS'
with check option;

② 删除

drop view ...
drop view W-stu;

③ 查询

④ 更新

update ... set ... where ...

insert into J-stu values (...);

delete from J-stu where sno = '001';

授权

① GRANT

GRANT select, update
on table Student
to U1, U2
with Grant option;

② revoke

revoke update (sno), select
on table SC
from U3 cascade